物理の世界と先端技術

第1回 ニュートン力学と数値計算

授業の概要

◆ 目的

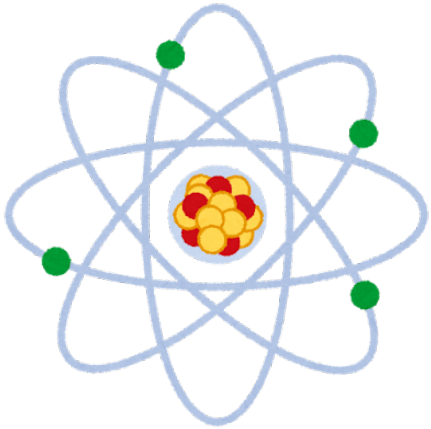
　現代的な物理学の視点について学び，それが先端科学・技術にどのように結びつき，社会と関わっているかについて，自発的に考える力を身に着ける。

◆ 授業内容

- 力学（第1~3週）：運動方程式と数値計算，対称性，保存則と対称性の破れ
- 熱力学（第4~6週）：エネルギー保存則，エントロピー，相転移
- 電磁気学（第7~9週）：電磁場，電磁波，分光，相対性理論
- 量子力学（第10~13週）：放射線，波動性と粒子性，重ね合わせ



相対性理論を利用したGPS



ミクロな量子力学の世界

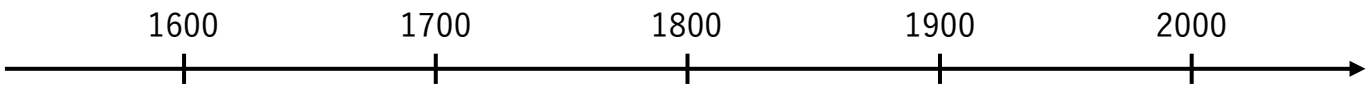
授業の概要

◆ 成績評価
- 講義内課題 36%（CITポータルのクリッカー，テスト機能を使います）
- 小テスト 64%（第4回，第7回，第10回，第13回の計4回の予定）

◆ 授業の進め方
- 指定の教科書はなく，スライドを使って進めます
  （スライドは各授業が終わるころにCITポータルで配布します）
- PC，タブレット，スマートフォンなどでCITポータルに接続できる状態で出席してください
- 各授業で概ね1回ずつクリッカーを提示します
- 各授業の最後，CITポータルのテストに回答した人から終了となります

◆ その他
- 学校保健安全法で定められた出席停止期間，忌引，交通機関の運休などによる欠席の場合は，代替課題を設定する場合がありますので，欠席届を提出してください
- 急な予定変更などの連絡は，CITポータルに掲示しますので，メールを見逃さないように気を付けてください

物理学の歴史



ニュートン力学

- 地動説の提唱（コペルニクス，1543年）
- ケプラーの法則（1609年）
- 慣性の法則（ガリレオ，1638年）
- 微積分の発見（ライプニッツ，1676年）
- プリンキピア（ニュートン，1687年）

この授業で扱う範囲

物理学基礎で学ぶ範囲

熱力学

- ボイルの法則（1662年）
- 気体分子運動論（ベルヌーイ，1738年）
- 熱力学第一法則，第二法則（クラウジウスなど，1850年）

電磁気学

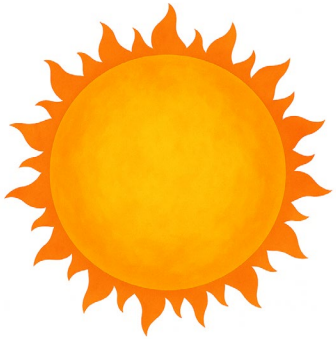
- アンペールの法則（アンペール，1820年）
- 電磁誘導の法則（ファラデー，1831年）
- マクスウェル方程式（マクスウェル，1864年）
- 電磁波の発見（ヘルツ，1887年）
- 特殊相対性理論（アインシュタイン，1905年）

量子力学

- 黒体放射（プランク，1900年）
- 光電効果（アインシュタイン，1905年）
- 水素原子（ボーア，1913年）
- 波動力学（シュレディンガー，1926年）



ニュートン力学とは？

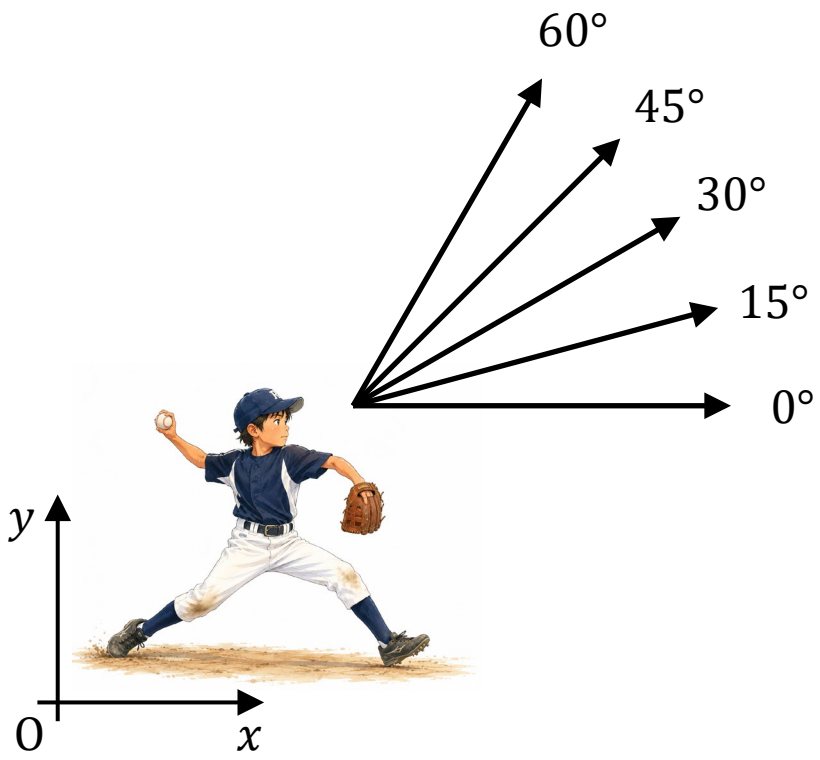




Q. 地上からボールを投げるとき，最も遠くに落下する角度は？

※ただし，空気抵抗は無視する

解答時間：10分間



ヒント

投げる角度を θ（シータ）とすると，
時刻 t でのボールの位置は…

$$x(t) = v_0 t \cos\theta$$

$$y(t) = v_0 t \sin\theta - \frac{1}{2} g t^2$$

ただし，投げた瞬間のボールの速さ v_0 と重力加速度 g は定数である

① $y(t) = 0$ のとき地面に着地するので，そのときの時刻 t を求める

② 地面に着いた時刻での $x(t)$ を求める

③ 距離 $x(t)$ が最大になる θ が答え

運動方程式の解

ボールの運動を表す数式は，**運動方程式** と重力を表す数式から導かれる

キーワード

運動方程式　$m\dfrac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{F}$

重力　$\vec{F} = -mg\vec{e}_y$

運動方程式の x 成分，y 成分の両辺を不定積分する

$m\dfrac{d^2x}{dt^2} = 0$

不定積分

$\dfrac{dx}{dt} = C_x$

不定積分

$x(t) = C_x t + C_x'$

積分定数

$m\dfrac{d^2y}{dt^2} = -mg$

不定積分

$\dfrac{dy}{dt} = -gt + C_y$

不定積分

$y(t) = -\dfrac{1}{2}gt^2 + C_y t + C_y'$

積分定数

このようにして得られた微分方程式の解を **一般解** といい，
C_x など値の決まっていない任意の定数が含まれている

運動方程式の解

特殊解の例：斜方投射

時刻 $t = 0$ のとき，原点から角度 θ で投げるとする

$$y(0) = 0 \qquad v_y(0) = v_0 \sin\theta$$
$$x(0) = 0 \qquad v_x(0) = v_0 \cos\theta$$

このような **初期条件** を一般解にあてはめると，積分定数の具体的な値が決まる

$$\frac{dy}{dt} = -gt + C_y$$
$= v_0 \sin\theta$ ，$t = 0$

$$\frac{dx}{dt} = C_x$$
$= v_0 \cos\theta$

$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + C_y t + C'_y$$
$= 0$ ，$t = 0$ ，$t = 0$

$$x(t) = C_x t + C'_x$$
$= 0$ ，$t = 0$

$\Rightarrow$

$$C_x = v_0 \sin\theta$$
$$C_y = v_0 \sin\theta$$
$$C'_x = 0$$
$$C'_y = 0$$

得られた積分定数の値を一般解に代入すると，位置を求める式が得られる

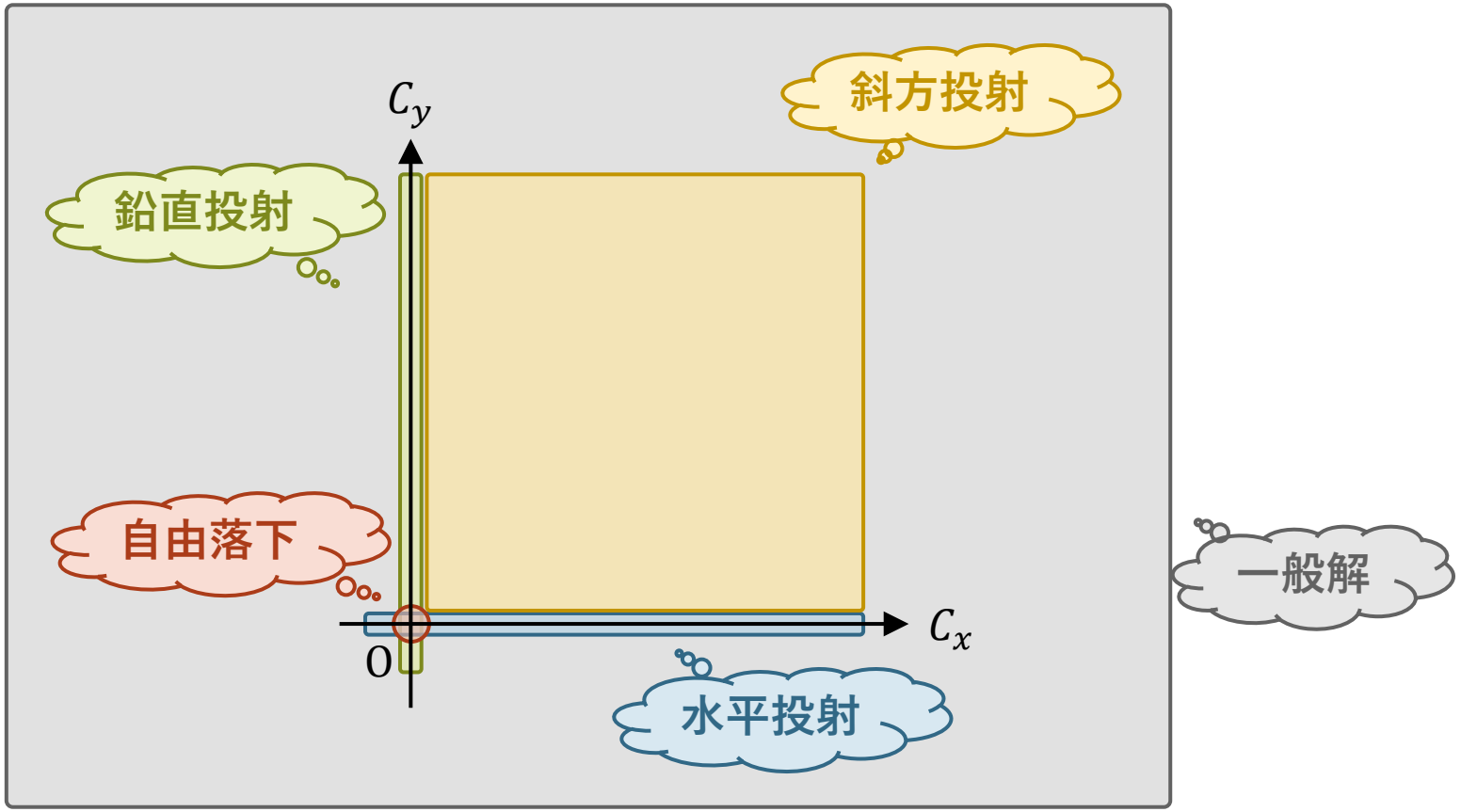
$$x(t) = v_0 t \cos\theta$$
$$y(t) = v_0 t \sin\theta - \frac{1}{2}gt^2$$

このように，初期条件によって積分定数の値が具体的に決まった解を **特殊解** という

運動方程式の解

一般解と特殊解の関係

ボールの運動のような斜方投射のほかにも，初期条件を変えることで
様々な種類の特殊解が得られる

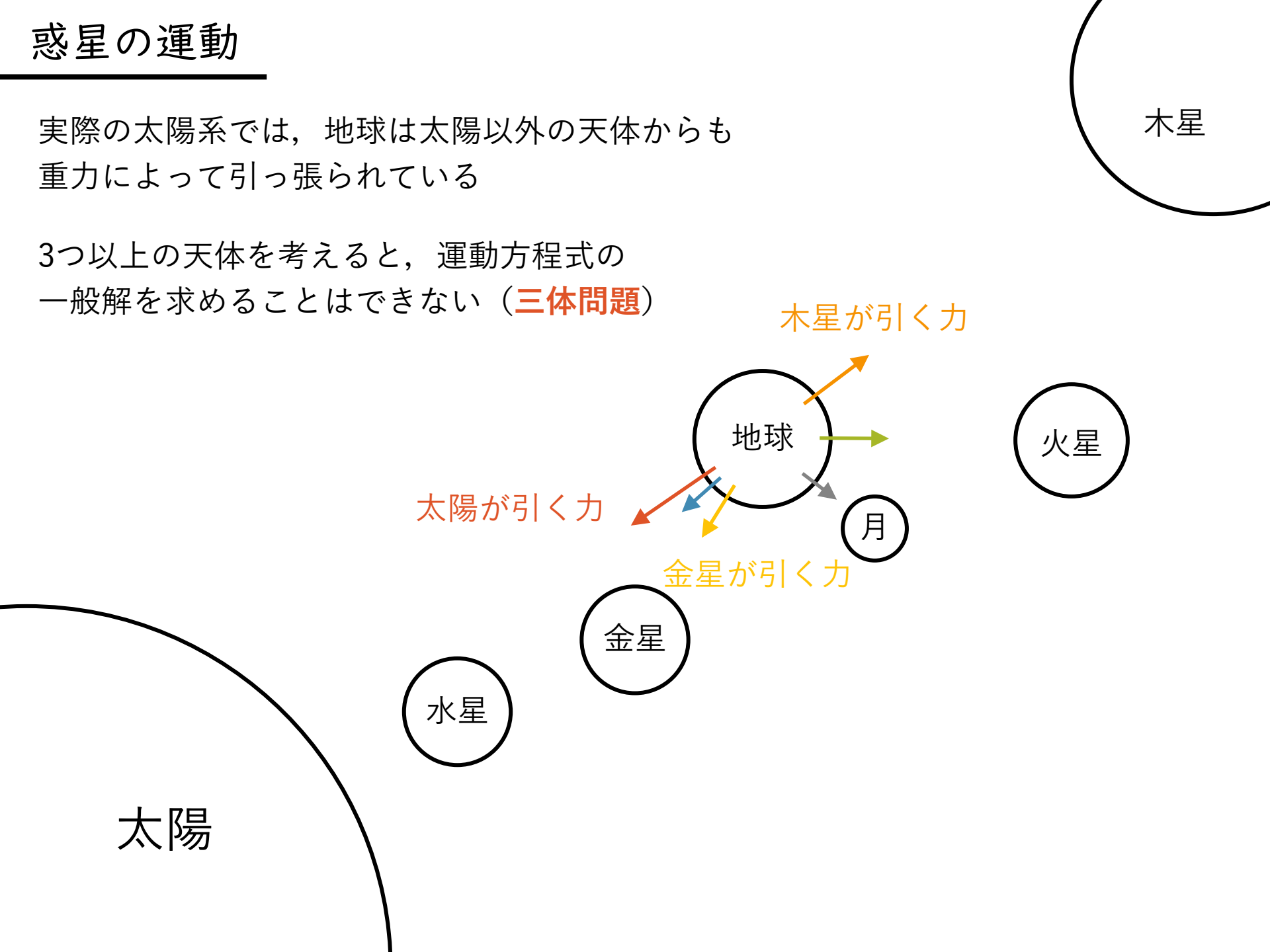


一般解は積分定数の値を自由に選べるので，全ての特殊解を含んでいるといえる

惑星の運動

実際の太陽系では，地球は太陽以外の天体からも
重力によって引っ張られている

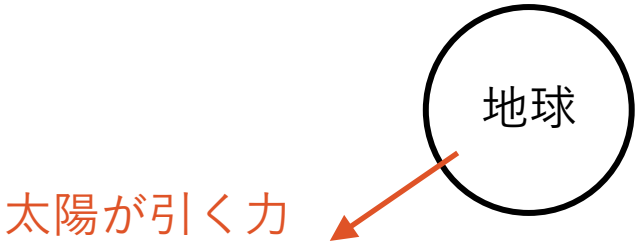
3つ以上の天体を考えると，運動方程式の
一般解を求めることはできない（**三体問題**）

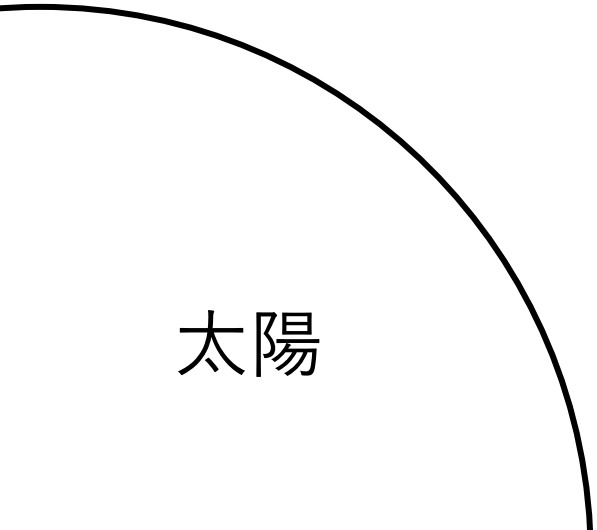


惑星の運動

実際の太陽系では，地球は太陽以外の天体からも
重力によって引っ張られている

3つ以上の天体を考えると，運動方程式の
一般解を求めることはできない（**三体問題**）





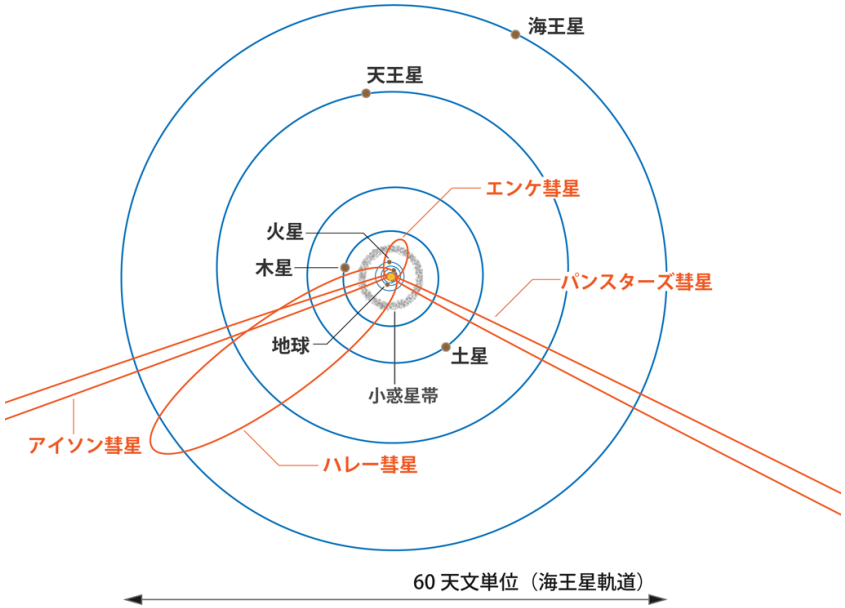
- 太陽による重力の影響が最も大きいので，
  他の天体による重力は無視する
- 太陽や地球を質点とみなす
- このように，現実の物体や現象を単純化して
  数学的に記述したものを **数理モデル** という
- 数理モデルの例：1つの質点（太陽）からの
  重力だけを受けて運動する質点（地球）

惑星の運動

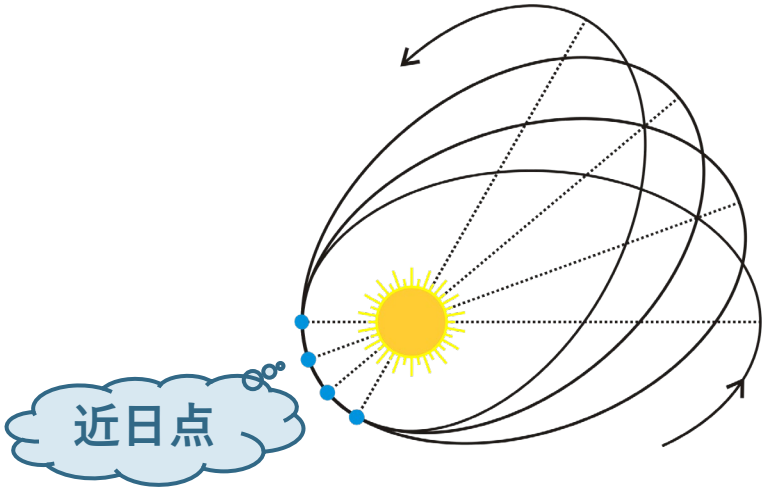
数理モデル化された地球の運動を表す一般解

$$r(\varphi) = \frac{l}{1 + \varepsilon \cos(\varphi - \varphi_0)}$$

離心率 ε の値は初期条件によって決まり，$0 < \varepsilon < 1$ ならば **楕円軌道**，$\varepsilon > 1$ ならば **双曲線軌道** の特殊解が得られる



ただし，実際の地球の軌道は楕円から少しずつずれることが観測されている



太陽に最も近づく点（近日点）の位置が徐々にずれていくことから，**近日点の移動** と呼ばれている

⇩

2つの質点（太陽と地球）だけの数理モデルでは，この現象は説明できない

数値計算の役割



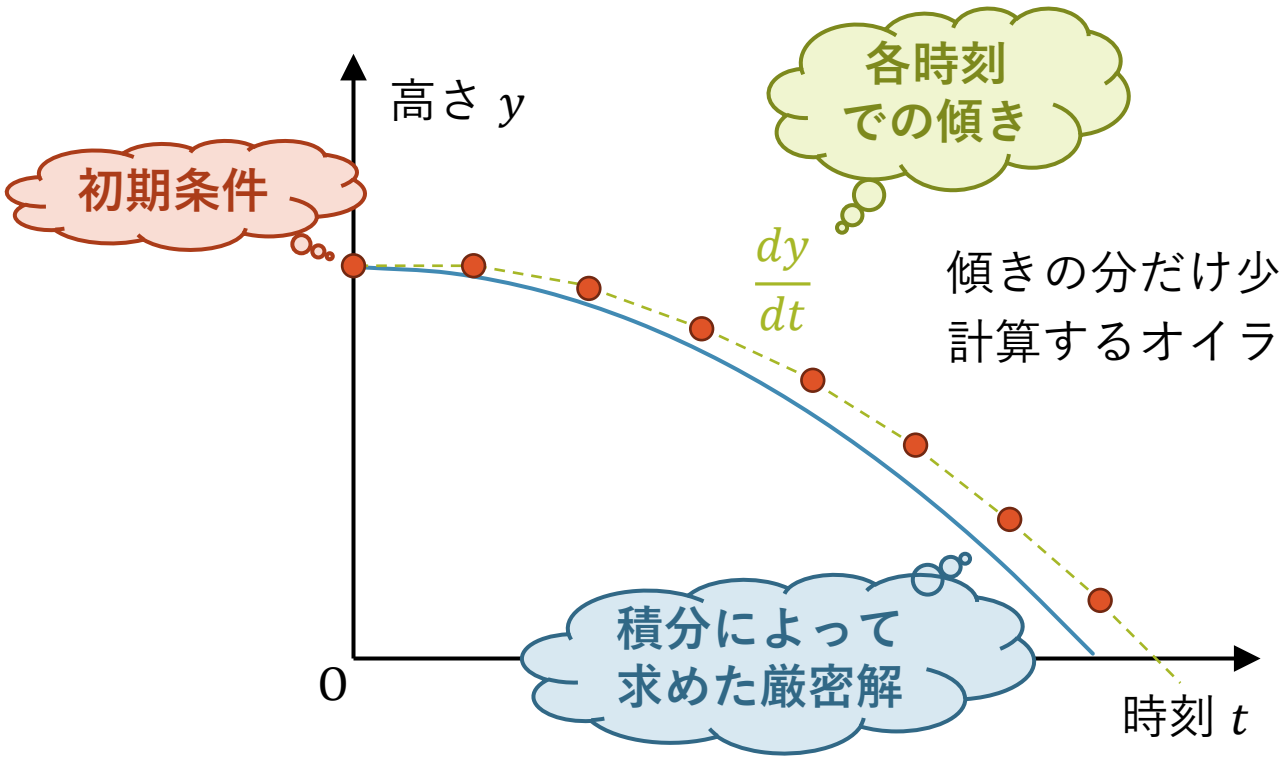


数値計算

数式で表すことのできる解を **解析解** または **厳密解** という

$$\frac{dy}{dt} = -gt \quad \Rightarrow \quad y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h$$

これに対して，コンピュータを使って数理モデルを数値的に
解くことを **数値計算** といい，得られた解を **数値解** という



傾きの分だけ少しずつ落ちていく高さを
計算するオイラー法などの手法がある

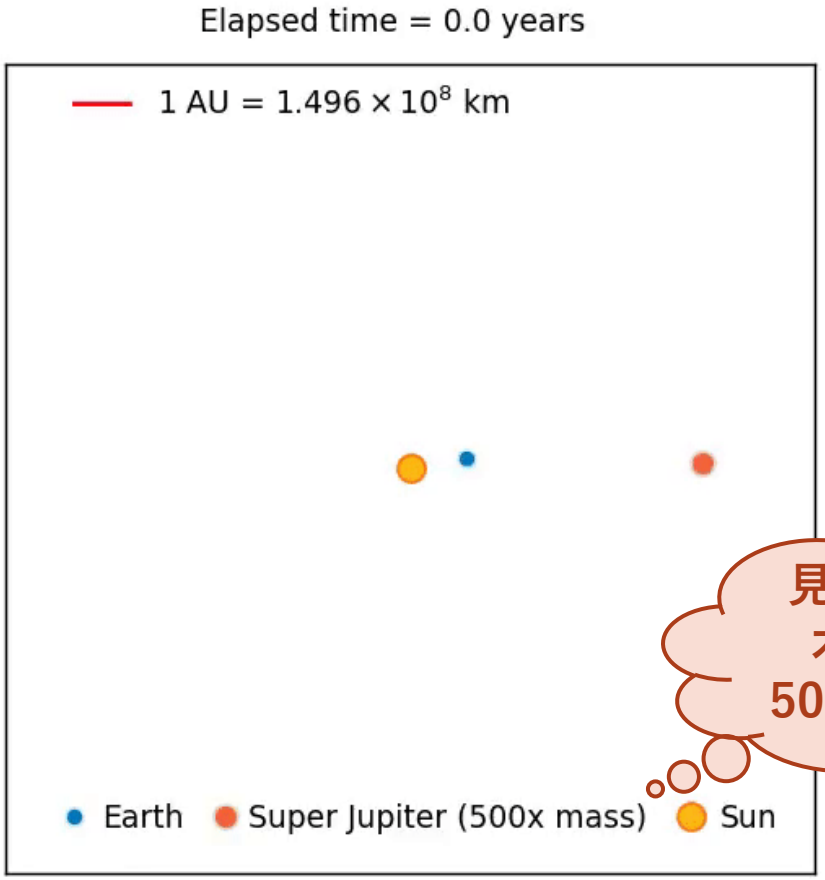
数値計算

解析解

太陽ともう一つの天体だけを考える数理モデルでは，
運動方程式の解析解は楕円軌道や双曲線軌道となる

$$r(\varphi) = \frac{l}{1 + \varepsilon \cos(\varphi - \varphi_0)}$$

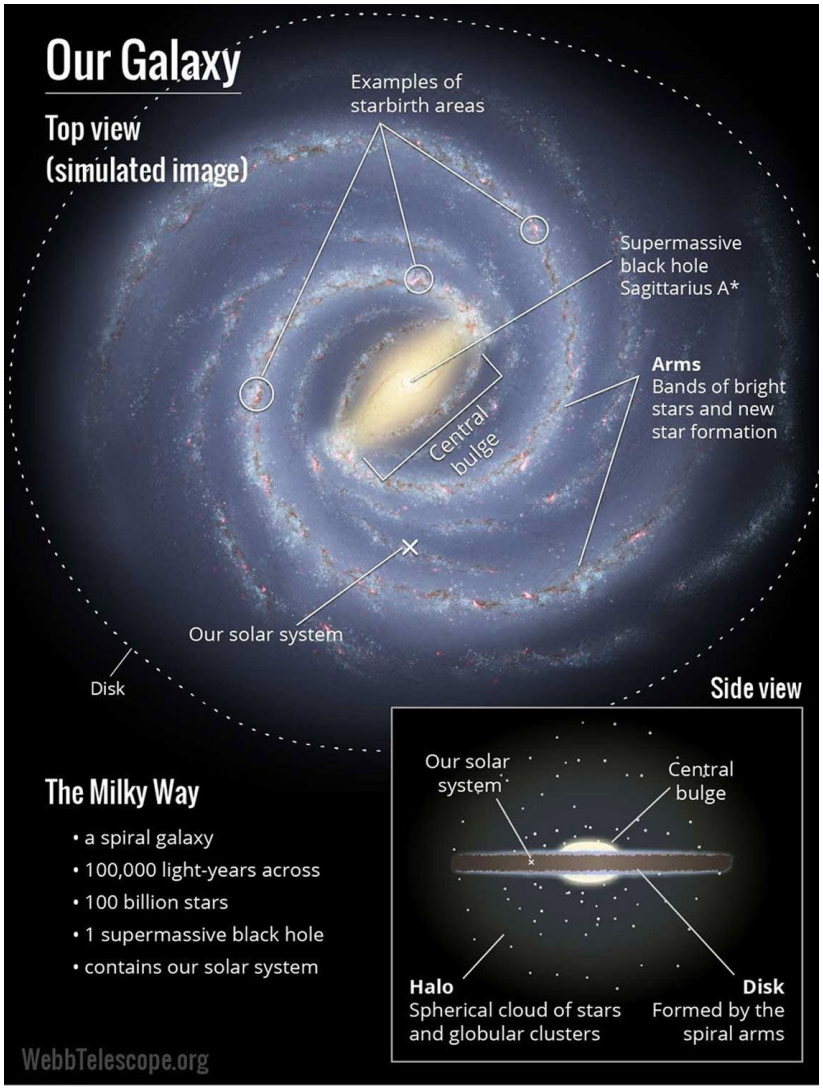
一方，三体問題の解析解を求めることはできないが，初期条件を与えて
数値解を求めることで，近日点の移動が起こることが説明できる

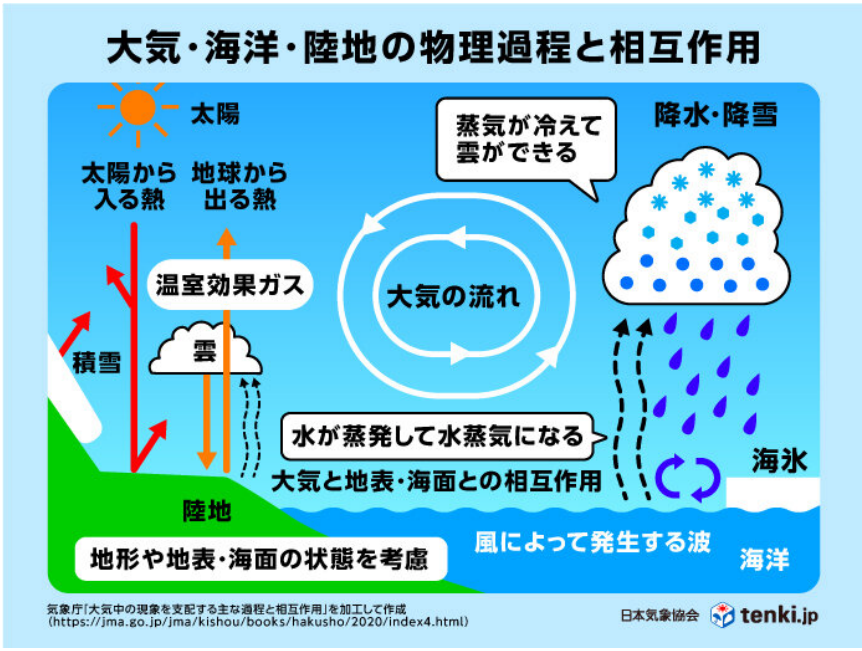


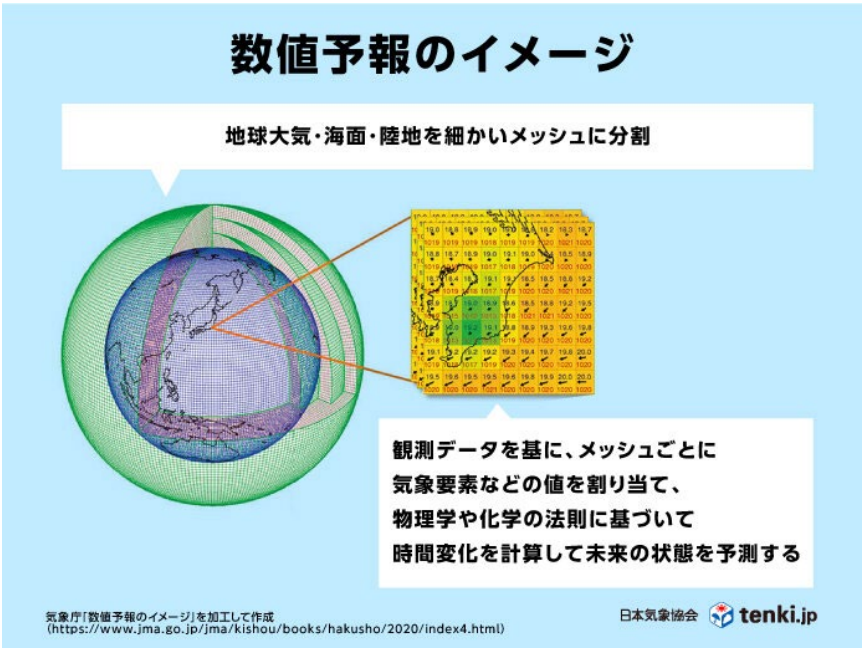
見やすいように
木星の質量を
500倍にしている

数値計算

数理モデルで扱う要素を増やしていくと，
解くべき微分方程式などが増えていく





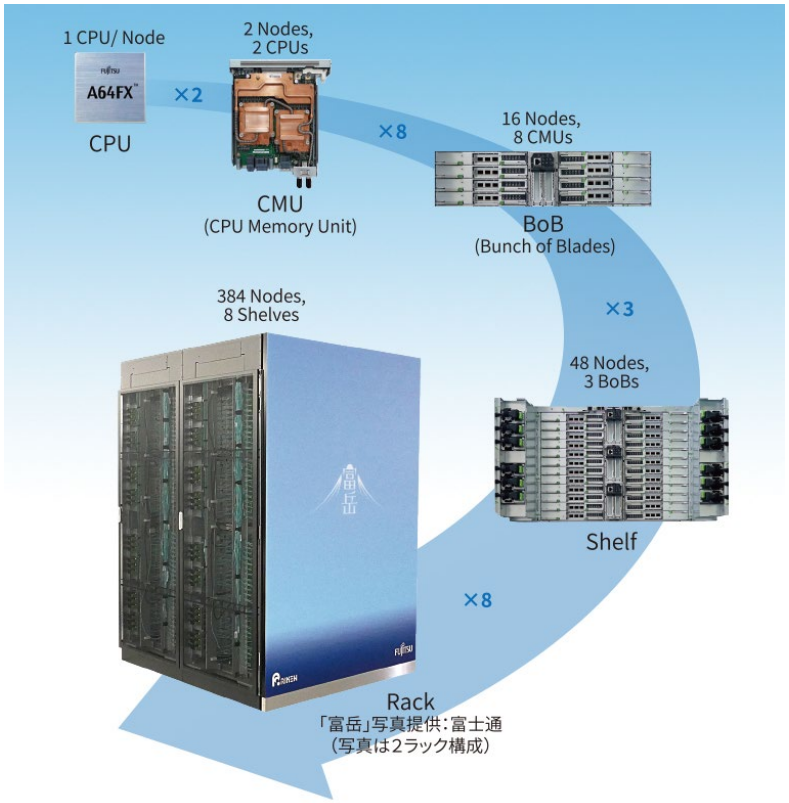


数値計算

複雑な数理モデルを解くためには,
大規模な計算機が必要



例：スーパーコンピュータ「富岳」



性能比較

1台のパソコンが1秒間に実行できる計算の数： およそ 10^{11} FLOPS

富岳の性能：4.88×10^{17} FLOPS
ノード単体性能：3.072×10^{12} FLOPS
総ノード数：158,976ノード（432ラック）

数値計算

「富岳」を使った数値計算の例：線状降水帯の予測

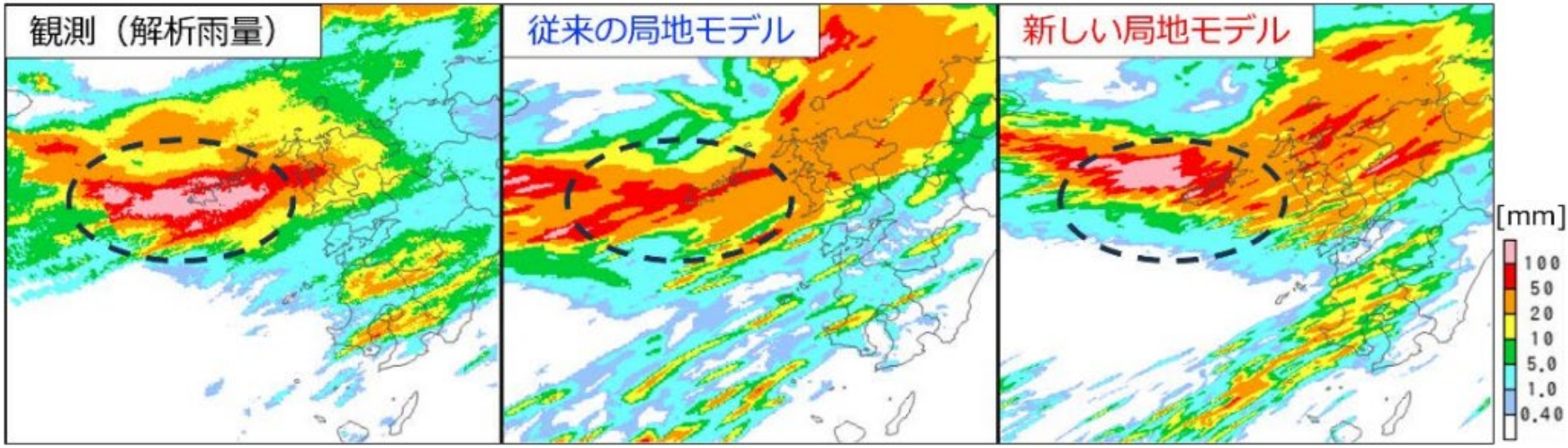
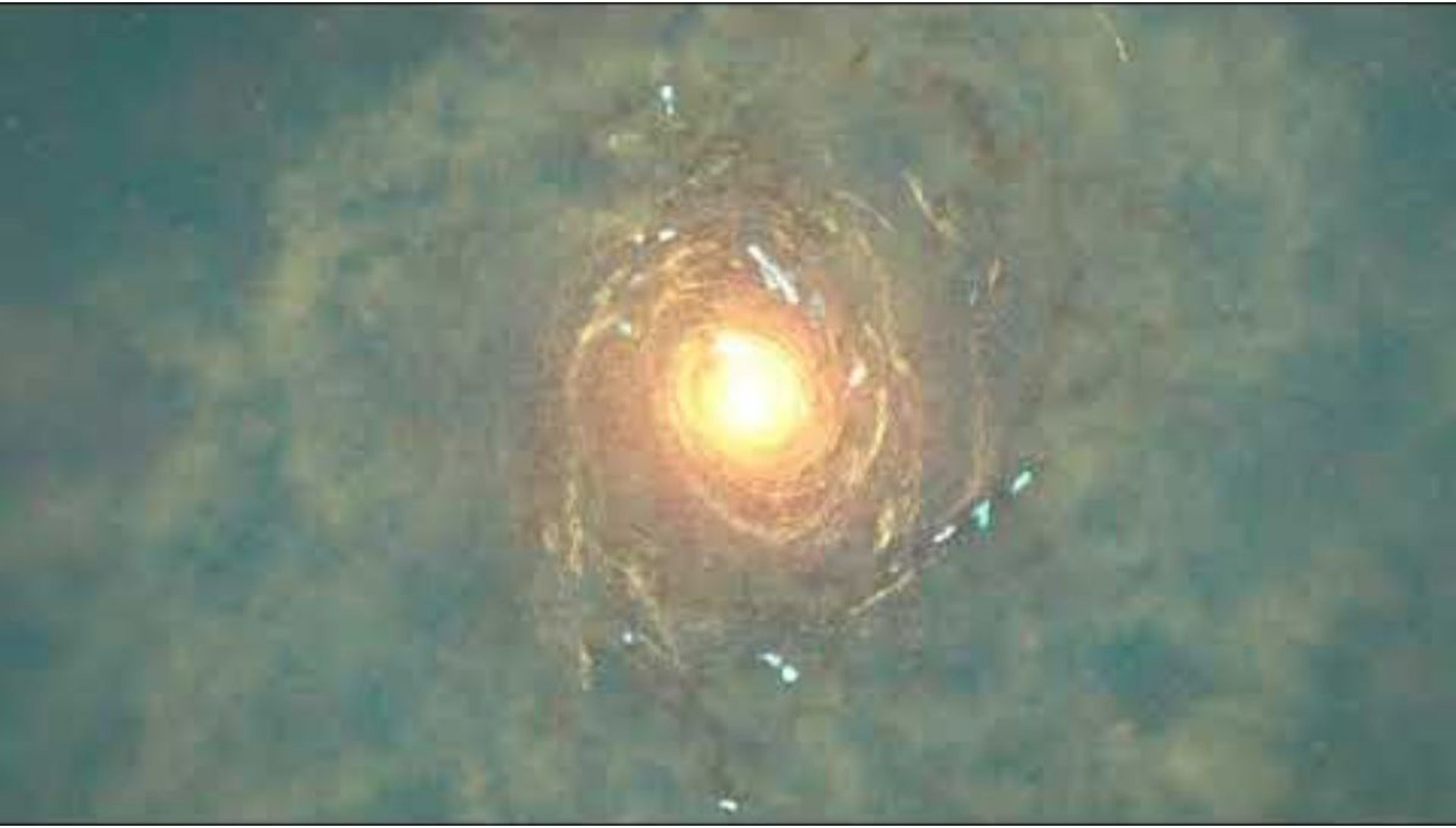


図１　令和６年７月14日９時の九州北部での線状降水帯の事例の再現実験。

https://www.r-ccs.riken.jp/outreach/topics/20260313-1/index.html
https://www.jma.go.jp/jma/press/2603/13a/20260313_nwp.html

数値計算

「富岳」を使った数値計算の例：銀河形成の様子



https://www.youtube.com/watch?v=Rdd9KAUcvgQ

講義内課題

◆ CITポータル「クラスプロファイル」の「テスト」から解答してください
◆ 解答が終わった人から解散となります

穴埋め問題　文章の空欄に当てはまる語句を，選択肢から1つずつ選べ

ニュートン力学では，地球上の物体の運動は①＿＿＿＿と呼ばれる微分方程式に従う。この微分方程式を不定積分することで得られる物体の位置は，任意定数を含むことから②＿＿＿＿解と呼ばれる。これらの任意定数の値は，自由落下や斜方投射など具体的な状況に応じた③＿＿＿＿条件を与えることで決定される。

選択肢
① 慣性の法則，運動方程式，三体問題
② 一般，特殊，数値
③ 初期，連続

文章作成問題　以下の語句をすべて使って，数値計算の役割について説明せよ

語句　運動方程式，楕円軌道，近日点の移動